Spazio Vitale

Manual de Usuario

Cotizador Spazio Vitale

Manual de Usuario — Cotizador Spazio Vitale

Versión: 2026-10 · **Sistema:** Cotizador Spazio Vitale (Backend + Frontend Angular)

---

1. Descripción general

El Cotizador Spazio Vitale es la plataforma interna para gestionar cotizaciones, materiales, mano de obra, temporales (borradores del wizard), auditoría de accesos y el **monitor de proyectos** (7 etapas secuenciales del local comercial). Todos los actores (comercial, contabilidad, diseño, admin) trabajan sobre la misma información en tiempo real.

- Frontend: `http://localhost:4200/` (local).
- Backend API: `https://csvbkn.onrender.com/api` (producción) / `http://localhost:3000` (local).
- La sesión dura 8 horas (JWT en cookie httpOnly). Tras expirar, vuelve a iniciar sesión.

---

2. Acceso y roles

2.1 Inicio de sesión

1. Abrir la app → pantalla de login.
2. Ingresar email y contraseña.
3. El sistema valida credenciales y crea una sesión (cookie segura). Si la sesión expira (8h) se redirige a login.

2.2 Roles y permisos

Rol	Permisos principales
admin	Todo: usuarios, configuración, lista de precios, actividad, eliminar proyectos/cotizaciones, bloquear etapas, aprobar ajustes, editar campos sensibles.
comercial	Cotizaciones propias, proyectos (etapas 1–3), duplicar cotizaciones.
contabilidad	Cotizaciones (lectura), proyectos (etapa 4), materiales (lectura).
diseno	Cotizaciones (lectura), proyectos (etapas 2,5,6), materiales (lectura).

La visibilidad de cotizaciones y proyectos es **global** (todos ven todo), pero la edición/eliminación se restringe por propietario/rol. El backend valida permisos por rol en cada operación.

---

3. Navegación principal (menú lateral)

- 🏠 **Dashboard**: resumen de cotizaciones, TRM, hora local.
- 📄 **Cotizaciones**: lista, filtros, duplicar, PDF, editar.
- 📁 **Proyectos**: monitor secuencial de proyectos (7 etapas).
- 📊 **Control**: panel de control con indicadores, alertas y estado por submódulo.
- 💰 **Lista de Precios** (admin): materiales y proveedores.
- 📋 **Actividad** (admin): logins/logouts.
- ⚙️ **Configuración** (admin): parámetros globales (AIU, IVA, tarifas).

---

4. Dashboard

- Muestra hora local (Bogotá), TRM del día, cotizaciones del mes/histórico, totales en COP.
- Tarjetas por estado: Nuevas, En revisión, Aceptadas, Rechazadas (clic navega a cotizaciones filtradas).
- Botón “Nueva Cotización”.

---

5. Cotizaciones

5.1 Wizard (5 pasos)

1. **Cliente**: nombre, ciudad, teléfono, email.
2. **Configuración**: preguntas de precio, diseño, áreas, mesones, lista de precios.
3. **Muebles**: áreas, muebles, secciones (insumos, cantos, diseño, accesorios, armado, instalación), subáreas/visibles, mesón.
4. **Presupuesto**: validación (mesón con precio, sin "Est." ni precio ≤ 0).
5. **Resumen AIU**: edición de % imprevistos/utilidad/indirectos/IVA/recargo y total.

Auto-guardado en cada Siguiente/Anterior. Si no existe cotización guardada, crea un **Temporal** (borrador). Al guardar cotización definitiva, el temporal se elimina.

5.2 Temporales (borradores)

- Lista global con autor. Reanudar un temporal de otro usuario crea una copia a tu nombre.
- Solo el propietario/admin puede editar/eliminar temporales ajenos (los legacy sin autor pueden ser tomados por quien los reanuda).

5.3 Lista de cotizaciones

- Filtros por estado, búsqueda, orden por N°/fecha/cliente/ciudad/total/estado/creador.
- Columna "Creada por". Editar solo propias (admin todo). **Duplicar** cualquier cotización (copia a tu nombre). PDF y eliminar (admin).

5.4 Estados de cotización

`nuevo, borrador, en_revision, auditada, enviada, aceptada, aprobada, rechazada, archivada_aceptada, archivada_rechazada`.

---

6. Módulo de Proyectos (monitor secuencial) — Detalle

6.1 Concepto

Cada proyecto avanza por **7 etapas secuenciales**: Inicio → Análisis → Presentación → Contratación → Preparación → Producción → Instalación. Cada etapa tiene **submódulos** con formularios propios, responsable por rol y puerta de salida

(requisitos para avanzar). El estado de cada paso se ve en tiempo real por todos los actores.

6.2 Estados de un paso

`Pendiente, En curso, Completado, Devuelto, Bloqueado` (bloquear solo admin).

6.3 Interfaces del proyecto (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción / Indicación de captura
`title`	texto	Título del trabajo (obligatorio).
`clientName`	texto	Nombre del cliente (obligatorio).
`clientPhone`	texto	Teléfono del cliente.
`clientEmail`	texto	Email del cliente.
`clientAddress`	texto	Dirección de instalación.
`contactSource`	enum	redes / almacen / recomendacion / recurrente / otro.
`priority`	enum	baja / media / alta / urgente.
`actors`	objeto	Responsables por rol: asesorComercial, contadora, operarios, disenador, asesorDiseno (emails de usuarios).
`notes`	texto	Notas generales del proyecto.
`currentStage`	enum	Etapa actual (inicio…instalacion).
`stageStates`	objeto	Estado en tiempo real por cada una de las 7 etapas.
`stageDetails`	objeto	Detalle por submódulo (estado, responsable, notas, autor, fecha).
`stepUpdates`	lista	Línea de tiempo de actualizaciones (auditoría).
`active`	boolean	Proyecto activo.

6.4 Etapas, submódulos y campos a capturar

1. Inicio (Asesor comercial)

- 1.1 Recepción del cliente: `contactSource` (medio de contacto), `receptionNotes` (notas de recepción).
- 1.2 Identificación de la necesidad: `needType` (compra/fabricacion/servicio/mixto), `requirement` (requerimiento del cliente, obligatorio).
- 1.3 Información para diseño: `receptionNotes` (medidas, referencias, presupuesto preliminar).
- 1.4 Presupuesto de diseño: `designBudget` (valor numérico).
- 1.5 Pago de diseño: `designPaymentReceived` (checkbox).
- **Puerta de salida:** `requirement` definido.

2. Análisis (Comercial · Diseño)

- 2.1 Elaboración de diseño: `designElaborationNotes`.
- 2.2 Presentación de diseño: `designPresentationNotes`.
- 2.3 Confirmación de materiales: `materialsConfirmed` (checkbox).
- 2.4 Cotización vinculada: `quotationId` (ID de cotización guardada) y/o `quotationRef` (N°/ref). Selector de cotizaciones guardadas disponible.
- **Puerta de salida:** cotización vinculada (`quotationId` o `quotationRef`).

3. Presentación (Comercial · Cliente)

- 3.1 Socialización de cotización: `quotationSocializationNotes`.
- 3.2 Socialización de electrodomésticos: `appliancesSocializationNotes`.
- Retroalimentación del cliente: `stageNotes` (obligatoria para avanzar o devolver).
- **Puerta de salida:** retroalimentación registrada (`feedback`). Puede devolver a Análisis para re-cotizar.

4. Contratación (Contadora · Comercial)

- 4.1 Contrato: `contractNumber` (N° contrato), `contractElaborated` (checkbox).
- 4.2 Planos: `designStatus` (pendiente/en_proceso/aprobado), `plansElaborated` (checkbox).
- 4.3 Firmas: `documentsSignedClient`, `documentsSignedAdmin` (checkboxes).
- 4.4 Abono: `payment60Received` (checkbox).

- **Puerta de salida:** `contractNumber` + `designStatus = aprobado`.

5. Preparación (Diseñador · Operarios)

- 5.1 Envío a diseñador: `designerDocumentSent` (checkbox).
- 5.2 Pedido de materiales: `materialsOrderReady` (checkbox), `insumosRequested` (checkbox).
- 5.3 Checklist: `materialsChecklistDone` (checkbox), `insumosNotes` (preparaciones varias).
- **Puerta de salida:** `insumosRequested` marcado.

6. Producción (Operarios) — placeholder pendiente de definición. Campo: `productionNotes`. **7. Instalación (Operarios)** — placeholder pendiente de definición. Campos: `deliveryDate`, `finalAmount`, `finalPaymentReceived`, `deliveryNotes`.

6.5 Consulta vs. cambio de etapa

- El **stepper** es consultivo: al hacer clic en un paso se muestra su detalle (submódulos, estado, responsable, notas, fechas) **sin** cambiar la etapa actual.
- El avance/retroceso solo ocurre con los botones "Siguiente →" / "↩ Devolver a Análisis".
- Cada etapa exige completar su puerta de salida; si falta algo se muestra advertencia.

6.6 Formularios por submódulo (secuenciales)

- Cada submódulo tiene su propio formulario con los campos correspondientes y un botón "Guardar subpaso".
- Los submódulos son secuenciales: un subpaso solo se habilita cuando el anterior está **Completado**. Los anteriores quedan en solo lectura para no perder progreso.
- Cada guardado registra estado, responsable y detalles técnicos en el historial de actualizaciones (autor, rol, fecha).

6.7 Funciones del módulo (qué hace cada acción)

- **Nuevo proyecto:** crea el proyecto con etapa inicial Inicio y estado `en_curso`.
- **Ver monitor (👁️):** abre el detalle del proyecto y permite consultar cada etapa.

- **Guardar subpaso:** guarda los campos del submódulo y actualiza su estado (Pendiente/En curso/Completado/Bloqueado) con responsable y notas.
- **Guardar etapa:** guarda todos los campos de la etapa actual.
- **Siguiente →:** avanza a la siguiente etapa si se cumplen los requisitos de salida.
- ↩ **Devolver a Análisis:** desde Presentación, vuelve a Análisis para re-cotizar (requiere retroalimentación).
- ⛔ **Bloquear/Desbloquear:** solo admin, marca un paso como Bloqueado.
- **Solicitar ajuste:** para campos sensibles bloqueados o sin permiso, envía una solicitud al admin con justificación.
- **Eliminar proyecto:** solo admin.

6.8 Permisos y campos sensibles

- Lectura global para todos.
- Edición de datos de etapa solo por roles responsables de esa etapa (y admin). El backend valida permisos (403 si no autorizado).
- Campos sensibles (`contractNumber` , `designStatus` , `documentsSignedClient` , `documentsSignedAdmin` , `payment60Received` , `finalPaymentReceived` , `deliveryDate`) se bloquean una vez diligenciados. Para modificarlos se solicita un **ajuste** al admin con justificación; el admin aplica el cambio y queda auditado (`solicitud_ajuste` / `ajuste_aplicado`).
- Bloquear/desbloquear pasos: solo admin.

6.9 Panel de Control (`/control`)

- KPIs: proyectos totales, activos, completados, bloqueados, estancados (>7 días sin avance), devueltos.
- Distribución por etapa (barras).
- Alertas: bloqueados, devueltos, estancados.
- Card “Proyectos en ejecución” con progreso y estado por submódulo 1–7 (mini-stepper).
- Auto-refresh 15s.

---

7. Lista de Precios (admin)

- CRUD de materiales por categoría (melamina, canto, accesorio, herraje, vidrio, mesón, laminado, compactslab, duraopak, tablero, otro).
- Filtros por categoría, proveedor, marca. Bulk upsert para importaciones.

8. Configuración (admin)

Parámetros globales: tarifa mano de obra/hora, tarifa diseño/hora, % imprevistos, utilidad, indirectos, IVA, descuento por defecto, numeración de cotizaciones, términos de pago, vigencia, empresa y ciudad.

---

9. Actividad (admin)

Log de logins/logouts con usuario, rol y fecha (últimas 100).

---

10. Errores comunes

- **401 Token no proporcionado/inválido**: sesión expirada (8h) o cookie no enviada. Re-login.
- **403**: edición de cotización/temporal/proyecto ajeno sin permiso, o acción solo admin, o rol no autorizado para la etapa.
- **400 Faltan requisitos**: completar la puerta de salida de la etapa actual.
- **400 Datos inválidos**: revisar `errors[]` de Zod (login/material).
- **Render dormido**: primer request ~50s; esperar o calentar con `GET /api/ping`.
- **Karma/TS errors**: ejecutar `npx tsc -p tsconfig.spec.json --noEmit`.

---

11. Comandos útiles

Backend (`csvbkn/`):

```
 npm install
npm start
npm test
npm run lint
node --check routes/projects.js
```

Frontend (`cotizadorspaziovitale/`):

```
 npm start
npx ng build --configuration development
npx tsc -p tsconfig.spec.json --noEmit
.\node_modules\.bin\ng.cmd test --watch=false --browsers=ChromeHea
```

Fin del manual.